Мочевыделительная система

Общая характеристика

В процессе обмена веществ в организме постоянно образуются конечные продукты метаболизма. Эти вещества последовательно поступают в кровь, лимфу и межтканевую жидкость. Часть из них находится в газообразном состоянии, часть — в растворённом виде.Углекислый газ выводится из организма через лёгкие, а такие вещества, как мочевина, мочевая кислота, креатинин, соли фосфорной кислоты и избыток минеральных солей — преимущественно через почки. Незначительная часть продуктов обмена выводится также через кожу с потом.При накоплении этих веществ в организме развивается интоксикация. Благодаря процессу выделения внутренняя среда организма постоянно поддерживается в стабильном состоянии. Избыточная вода и растворённые в ней продукты распада выводятся в основном в виде мочи.

Мочевыделительная система



Органы мочевыделительной системы

1. **Почки**
2. **Мочеточники**
3. **Мочевой пузырь**
4. **Мочеиспускательный канал.**

Органы мочевыделительной системы

К мочевыделительной системе относятся:

- почки
- мочеточники
- мочевой пузырь
- мочеиспускательный канал

Почки

Почки — парный орган, располагаются в забрюшинном пространстве на задней стенке брюшной полости в поясничной области. Правая почка обычно расположена несколько ниже левой. Почки имеют гладкую наружную поверхность. С медиальной стороны каждой почки находится ворота, через которые проходят почечная артерия, вена, нервы и выходит мочеточник.
От каждой почки отходит по одному мочеточнику.

Строение почки

Почка состоит из двух слоёв:
• наружного — коркового вещества
• внутреннего — мозгового вещества

Структурно-функциональной единицей почки является нефрон.

AZ MED

Через почки в течение суток проходит в среднем **1500–1700** литров крови. В результате процессов фильтрации, реабсорбции и секреции за сутки образуется около **1,5 литра** вторичной мочи.

Мочеточники

Мочеточники — это парные мышечные трубки, соединяющие почки с мочевым пузырём. Продвижение мочи осуществляется за счёт перистальтических сокращений стенки мочеточника.

Мочевой пузырь — полый мышечный орган, служащий для накопления мочи.
при накоплении около *150 мл* мочи появляется *позыв к мочеиспусканию*
при объёме *300–500 мл* возникает выраженное *давление и дискомфорт, боли*

Мочеиспускательный канал выводит мочу наружу
у женщин он короткий и широкий
у мужчин — длинный и узкий, выполняет также репродуктивную функцию

Заболевания мочевыделительной системы

Общие патологические процессы

- воспаление
- травматические повреждения
- опухоли
- мочекаменная болезнь

Травмы почек

При повреждении почек основным симптомом является сильная боль в поясничной области.
Могут наблюдаться:
• гематурия (кровь в моче)
• отёк и болезненность в поясничной области
• признаки внутреннего кровотечения
Опасными осложнениями являются шок и массивная кровопотеря.
Пострадавшие подлежат срочной госпитализации.

Воспалительные заболевания

Общие признаки воспаления
• боль
• повышение температуры
• нарушение функции органа

Пиелонефрит — воспалительное заболевание почек инфекционного происхождения.
Симптомы:
• внезапная боль в поясничной области
• повышение температуры
• озноб
• тошнота, рвота
• болезненность при пальпации
При отсутствии своевременного лечения может переходить в хроническую форму.

Мочекаменная болезнь

Различают:

• первичные (асептические) камни — связаны с нарушением обмена веществ

• вторичные (инфекционные) камни — образуются на фоне воспалительных процессов

Камни различаются по размеру, форме и количеству. Иногда их число достигает десятков.

Симптомы:

• почечная колика

• боль в поясничной области

• гематурия (кровь в моче)

• пиурия (гной в моче)

• отхождение мелких камней с мочой

AZ MED

Цистит — воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря, чаще инфекционной природы.

Факторы риска:

- застой мочи
- травмы
- катетеризация
- инородные тела

Различают острый и хронический цистит.

Уретрит — воспаление мочеиспускательного канала, чаще всего инфекционного происхождения.